

EXPOCAMACOL • 26-29 AGO

# Control de obra con tecnología: lo que vale la pena ver



**RENKA**  
CONSULTING

desliza →

# El sector en 2026

El 52% de las empresas en Colombia ya adoptó BIM. El 84% no ha iniciado con IA en sus procesos. No es falta de opciones: es falta de claridad sobre qué medir y qué herramienta sirve en obra real.



# BIM: lo que dice la evidencia

En proyectos con BIM, los RFIs bajaron entre **34% y 68%** y las órdenes de cambio entre 37% y 48%. El retorno sobre la inversión llegó hasta 1.654%.

Giel & Issa, 2013



# Computer vision: inspección que no cansa

Una CNN entrenada con 40.000 imágenes detectó grietas en concreto con **~98% de exactitud**. Control visual de calidad a escala, sin depender solo del ojo del inspector.

Cha, Choi & Büyüköztürk, 2017



# 4 tecnologías a seguir en ExpoCamacol

- BIM 7D integrado al control financiero y de cronograma
- Computer vision para monitoreo de avance y calidad con fotos de obra
- Drones con fotogrametría para volumetrías y verificación topográfica
- Digital twins: lazo cerrado entre campo y oficina



RENKA CONSULTING

# ¿Cuál ya tienen en su obra?

Cuéntenlo en comentarios. Y si quieren saber cuál encaja en su tipo de proyecto, escríbannos.



**RENKA**  
CONSULTING

# Fuentes verificadas

- ▶ Giel, B. & Issa, R. (2013). ROI Analysis of Using BIM in Construction. J. Computing in Civil Engineering, 27(5), 511–521. DOI 10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000164.
- ▶ Cha, Y., Choi, W. & Büyüköztürk, O. (2017). Deep Learning-Based Crack Damage Detection Using CNN. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 32(5), 361–378. DOI 10.1111/mice.12263.
- ▶ Camacol (2025). Revista Urbana #107. Datos de adopción tecnológica sector construcción Colombia. [Fuente sectorial]



BIM 52% / IA 84%: fuente sectorial Camacol (no paper peer-reviewed). Papers científicos con DOI verificados. **07**